

BÁO CÁO PHÂN TÍCH: TỐI ƯU HÓA PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP THUẬT TOÁN VÀ HỆ THỐNG

Người thực hiện: Trần Vũ Duy Hưng

Chủ đề tập trung: Khoa học máy tính - Công nghệ thông tin

I. MỤC TIÊU VÀ TẦM QUAN TRỌNG

Báo cáo này nhằm chuẩn hóa quy trình tương tác với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Thay vì coi AI là một công cụ tra cứu thụ động, chúng ta tiếp cận theo hướng Prompt Engineering – nghệ thuật thiết kế đầu vào để định hướng không gian xác suất của mô hình, từ đó thu được kết quả có độ chính xác kỹ thuật cao và giảm thiểu hiện tượng "ảo giác" (hallucination).

II. THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM PROMPT (CASE STUDY: ĐẠO HÀM & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG)

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Paper Summary)

- Prompt Cơ bản:** "Tóm tắt đoạn văn sau."
- Prompt Cải tiến:** "Tóm tắt đoạn văn sau thành 5 ý chính dưới dạng bullet points. Tập trung vào phương pháp nghiên cứu."
- Prompt Nâng cao:** "Bạn là một Reviewer cho hội nghị khoa học quốc tế. Hãy tóm tắt văn bản dưới đây theo cấu trúc: 1. Mục tiêu (Objective), 2. Phương pháp (Methodology), 3. Kết quả (Results), 4. Hạn chế (Limitations). Yêu cầu giữ nguyên các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh trong ngoặc đơn."

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Concept Explanation)

- Prompt Cơ bản:** "Giải thích đạo hàm là gì."
- Prompt Cải tiến:** "Giải thích đạo hàm kèm theo ví dụ thực tế và công thức cơ bản."
- Prompt Nâng cao:** "Hãy giải thích khái niệm đạo hàm theo phương pháp Feynman (giải thích cho một người chưa biết gì). Đầu tiên, hãy dùng phép ẩn dụ về vận tốc xe máy."

Sau đó, hãy trình bày công thức toán học và giải thích ý nghĩa của giới hạn $\lim(\Delta x \rightarrow 0)$. Cuối cùng, hãy đưa ra một bài toán thực tế trong vật lý để áp dụng."

III. BẢNG SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ sâu kiến thức	Chỉ bề nổi	Có ví dụ minh họa cơ bản	Phân tích được bản chất kỹ thuật
Kiểm soát Output	Không dự đoán	Danh sách đơn giản	Tuân thủ chặt chẽ cấu trúc
Khả năng sử dụng	Khô khan	Dễ hiểu hơn	Tạo lộ trình tư duy logic

Phân tích lý do hiệu quả:

- Role Play:** Gán vai trò (Giảng viên/Reviewer) để AI sử dụng văn phong trang trọng, logic.
- Constraint:** Giới hạn định dạng buộc AI chặt lọc thông tin, loại bỏ từ thừa.
- Chain-of-Thought:** Giải thích từng bước giúp duy trì tính logic cho các bài toán phức tạp.

IV. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC "VÀNG" (FRAMEWORK C-R-E-A-D)

- C - Context:** Thông tin nền.
- R - Role:** Xác định vai trò.
- E - Explicit Task:** Nhiệm vụ rõ ràng.
- A - Audience:** Đối tượng nhận tin.
- D - Deliverable:** Sản phẩm đầu ra.

Pro Tips: Sử dụng dấu phân tách (Delimiter) và yêu cầu AI "Tự kiểm tra lại" (Self-reflection).

V. KẾT LUẬN

Viết prompt là quy trình tối ưu hóa giao thức giữa người và máy. Việc làm chủ kỹ năng này giúp sinh viên kỹ thuật rút ngắn 50% thời gian nghiên cứu.